

ATLC: Adaptive Traffic Light Controller

Phần 04 — Scheduler và Runtime Controller

Từ mật độ giao thông đến kế hoạch đèn ổn định

Mục tiêu phần Scheduler và Runtime

ATLC Section 04

Scheduler và
Runtime
Controller

Từ mật độ đến Signal
Plan

Vì sao cần Runtime
Controller

Runtime State và
Countdown

Ổn định hệ thống và
bảo vệ

Từ mật độ đến Signal Plan

Phần này giải thích cách ATLC chuyển mật độ giao thông thành kế hoạch đèn ổn định.

- Hiểu scheduler dùng để làm gì.
- Biết signal plan gồm những thông tin nào.
- Hiểu vì sao không nên đổi plan theo từng frame.
- Phân biệt raw plan, pending plan và active plan.
- Hiểu runtime state và countdown.
- Biết cách trả lời khi giáo viên hỏi về tính ổn định của hệ thống.

Từ Density đến thời gian đèn

ATLC Section 04

Scheduler và
Runtime
Controller

Từ mật độ đến Signal
Plan

Vì sao cần Runtime
Controller

Runtime State và
Countdown

Ổn định hệ thống và
bảo vệ

Từ mật độ đến Signal Plan

Scheduler nhận mật độ giao thông và đề xuất thời gian đèn xanh.

- Hướng đông xe hơn có thể được cấp nhiều thời gian xanh hơn.
- Hướng ít xe hơn có thể được cấp ít thời gian xanh hơn.
- Thời gian đèn cần có giới hạn tối thiểu và tối đa.
- Hệ thống vẫn cần yellow time và all-red time để mô phỏng chuyển pha an toàn.

Ví dụ

Nếu hướng A đông hơn hướng B, scheduler có thể đề xuất:

$$green_A = 35s, \quad green_B = 15s$$

Luồng dữ liệu end-to-end

ATLC Section 04

Từ mật độ đến Signal Plan

Scheduler và
Runtime
Controller

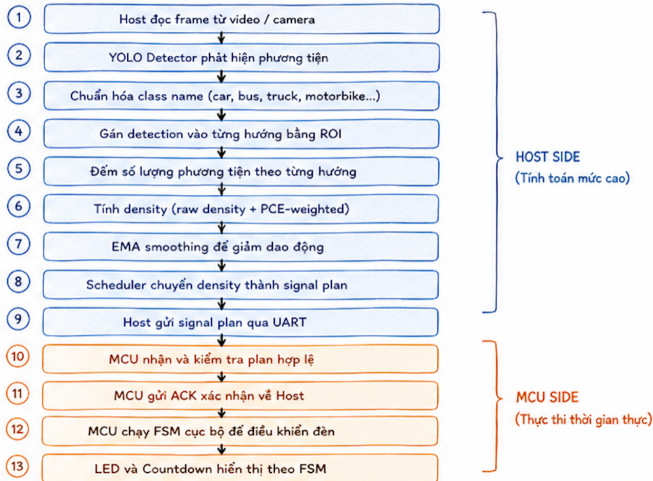
Từ mật độ đến Signal
Plan

Vì sao cần Runtime
Controller

Runtime State và
Countdown

Ổn định hệ thống và
bảo vệ

2. LƯUỒNG DỮ LIỆU END-TO-END (FLOW CHART DỌC)



Scheduler là gì?

ATLC Section 04

Scheduler và
Runtime
Controller
Từ mật độ đến Signal
Plan
Vì sao cần Runtime
Controller
Runtime State và
Countdown
Ổn định hệ thống và
bảo vệ

Từ mật độ đến Signal Plan

Scheduler là module chuyển density thành signal plan.

- Nhận density của từng hướng.
- So sánh mức độ đông xe.
- Tính thời gian xanh khuyến nghị.
- Giữ các ràng buộc như min green và max green.
- Xuất ra signal plan cho runtime controller.

Câu trả lời ngắn

Scheduler đề xuất mỗi hướng nên được cấp bao nhiêu giây đèn xanh.

Signal Plan

ATLC Section 04

Scheduler và
Runtime
Controller

Từ mật độ đến Signal
Plan

Vì sao cần Runtime
Controller

Runtime State và
Countdown

Ổn định hệ thống và
bảo vệ

Từ mật độ đến Signal Plan

Signal plan là kế hoạch thời gian đèn.

Một plan đơn giản có thể gồm:

- `green_a`: thời gian xanh cho hướng A.
- `green_b`: thời gian xanh cho hướng B.
- `yellow`: thời gian đèn vàng.
- `all_red`: thời gian tắt cả hướng đều đỏ.

```
{green_a, green_b, yellow, all_red}
```

Vì sao không đổi plan theo từng frame?

ATLC Section 04

Scheduler và Runtime Controller

Từ mật độ đến Signal
Plan

Vì sao cần Runtime
Controller

Runtime State và
Countdown

Ổn định hệ thống và
bảo vệ

Vì sao cần Runtime Controller

Video có nhiều frame mỗi giây. Nếu scheduler tạo plan mới liên tục, hệ thống có thể bị dao động.

- Thời gian đèn có thể thay đổi quá thường xuyên.
- Dashboard khó giải thích trạng thái hiện tại.
- MCU khó đồng bộ nếu plan bị thay đổi liên tục.
- Người vận hành khó biết kế hoạch nào đang thực thi thật sự.

Kết luận

Raw output của scheduler không nên được áp dụng ngay lập tức.

Runtime Controller

ATLC Section 04

Scheduler và
Runtime
Controller
Từ mặt độ đến Signal
Plan
Vì sao cần Runtime
Controller
Runtime State và
Countdown
Ổn định hệ thống và
bảo vệ

Vì sao cần Runtime Controller

Runtime controller là module ổn định kế hoạch đang thực thi.

- Nhận plan mới từ scheduler.
- Lưu plan mới thành pending plan.
- Chỉ áp dụng plan mới ở thời điểm phù hợp.
- Duy trì active plan đang chạy.
- Cập nhật runtime state và countdown.

Câu trả lời khi bảo vệ

Scheduler đề xuất; runtime controller quyết định kế hoạch nào đang được thực thi ổn định.

Raw Plan, Pending Plan, Active Plan

ATLC Section 04

Scheduler và
Runtime
Controller

Từ mật độ đến Signal
Plan

Vì sao cần Runtime
Controller

Runtime State và
Countdown

Ổn định hệ thống và
bảo vệ

Vì sao cần Runtime Controller

Ba khái niệm này rất quan trọng khi bảo vệ.

- Raw plan: khuyến nghị mới nhất từ scheduler.
- Pending plan: kế hoạch đang chờ áp dụng.
- Active plan: kế hoạch đang thật sự được thực thi.

Raw plan → Pending plan → Active plan

Điểm cần nhấn mạnh

ATLC không lấy raw plan và đổi đèn ngay lập tức ở mọi frame.

Runtime State

ATLC Section 04

Scheduler và
Runtime
Controller

Từ mật độ đến Signal
Plan

Vì sao cần Runtime
Controller

Runtime State và
Countdown

Ổn định hệ thống và
bảo vệ

Runtime State và Countdown

Runtime state cho biết hệ thống đang ở pha đèn nào.

Ví dụ trong mô hình hai hướng:

- A green
- A yellow
- All-red after A
- B green
- B yellow
- All-red after B

Ý nghĩa

Runtime state giúp dashboard và MCU hiểu trạng thái hiện tại của hệ thống.

Countdown

ATLC Section 04

Scheduler và
Runtime
Controller

Từ mật độ đến Signal
Plan

Vì sao cần Runtime
Controller

Runtime State và
Countdown

Ổn định hệ thống và
bảo vệ

Runtime State và Countdown

Countdown cho biết còn bao nhiêu giây trước khi chuyển pha.

- Giúp người giám sát hiểu pha hiện tại còn bao lâu.
- Giúp so sánh giữa dashboard và mô hình phần cứng.
- Giúp debug nếu trạng thái runtime chạy sai.

Ví dụ

Nếu dashboard hiển thị A green còn 12 giây, người xem biết hệ thống chưa chuyển pha ngay.

Luồng xử lý của Runtime Controller

ATLC Section 04

Scheduler và
Runtime
Controller
Từ mật độ đến Signal
Plan
Vi sao cần Runtime
Controller
Runtime State và
Countdown
Ổn định hệ thống và
bảo vệ

Runtime State và Countdown

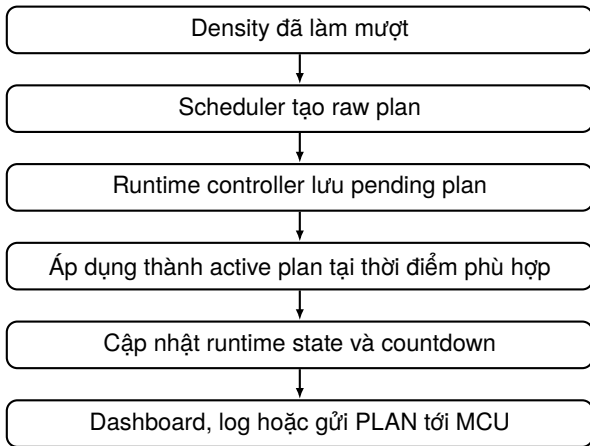


Figure 2: Runtime controller giúp tách khuyến nghị mới nhất khỏi kế hoạch đang được thực thi.

Vì sao Runtime Controller quan trọng?

ATLC Section 04

Scheduler và
Runtime
Controller
Từ mặt độ đến Signal
Plan
Vì sao cần Runtime
Controller
Runtime State và
Countdown
Ổn định hệ thống và
bảo vệ

Ổn định hệ thống và bảo vệ

Runtime controller làm hệ thống dễ giải thích hơn.

- Tránh thay đổi kế hoạch theo từng frame.
- Giúp dashboard hiển thị trạng thái ổn định.
- Giúp log runtime có ý nghĩa hơn.
- Giúp phần cứng MCU dễ đồng bộ với phần mềm.
- Giúp nhóm trả lời tốt hơn khi giáo viên hỏi về tính ổn định.

Thông điệp chính

Runtime controller là tầng biến khuyến nghị AI thành hành vi điều khiển có tổ chức hơn.

Fallback và an toàn ở mức hệ thống

ATLC Section 04

Scheduler và
Runtime
Controller
Từ mặt độ đến Signal
Plan
Vi sao cần Runtime
Controller
Runtime State và
Countdown
Ổn định hệ thống và
bảo vệ

Ổn định hệ thống và bảo vệ

Một hệ thống giao thông không nên phụ thuộc mù quáng vào một frame hoặc một detection.

- Nếu không có detection hợp lệ, hệ thống có thể dùng plan mặc định.
- Nếu dữ liệu bất thường, hệ thống có thể giữ active plan hiện tại.
- Nếu lỗi truyền UART, MCU có thể tiếp tục chạy plan gần nhất hoặc plan an toàn.

Cách nói khi bảo vệ

ATLC có tư duy fallback: khi dữ liệu không đáng tin cậy, hệ thống không nên đổi kế hoạch một cách nguy hiểm.

Những lỗi diễn đạt cần tránh

ATLC Section 04

Scheduler và
Runtime
Controller

Từ mật độ đến Signal
Plan

Vì sao cần Runtime
Controller

Runtime State và
Countdown

Ổn định hệ thống và
bảo vệ

Ổn định hệ thống và bảo vệ

- Không nói scheduler trực tiếp điều khiển đèn ở mọi frame.
- Không nói raw plan luôn là plan đang chạy.
- Không nói hệ thống đảm bảo tối ưu tuyệt đối.
- Không nói runtime controller thay thế kiểm định an toàn giao thông thực tế.

Cách nói đúng

Scheduler tạo khuyến nghị; runtime controller ổn định active plan; con người vẫn giám sát.

Tổng kết phần Scheduler và Runtime

ATLC Section 04

Scheduler và Runtime Controller

Từ mật độ đến Signal
Plan

Vì sao cần Runtime
Controller

Runtime State và
Countdown

Ổn định hệ thống và
bảo vệ

Ổn định hệ thống và bảo vệ

- Scheduler chuyển density thành signal plan.
- Signal plan gồm green time, yellow time và all-red time.
- Không nên áp dụng plan mới ngay ở mọi frame.
- Runtime controller tách raw plan, pending plan và active plan.
- Runtime state và countdown giúp dashboard dễ hiểu hơn.
- Đây là phần quan trọng để chứng minh hệ thống có tính ổn định.